



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Unidad de Nivelación y Admisión
Nivelación de Tecnologías de la Información – Periodo 2026-1

TAREA INDIVIDUAL – TRADUCCIÓN A JAVA

Ejercicios de Métodos (Funciones y SubProcesos) (11 ejercicios)

Técnicas de Programación

1. Indicaciones generales

Aspecto	Indicaciones
Objetivo	Aplicar la modularización de programas mediante el uso de métodos en Java, diferenciando entre métodos con y sin parámetros, y con y sin retorno, estableciendo la relación con los SubProcesos y Funciones de PSeInt.
Responsabilidad	La tarea es individual. El estudiante debe estar en capacidad de explicar cualquiera de los 10 ejercicios ante el docente.

2. Datos del estudiante

Nombre completo	Alexis Jesus Muñoz Velez
Nombre de usuario GitHub	Alexis2008-arch
Enlace repositorio GitHub	https://github.com/Alexis2008-arch/Ensayo-2-P2---Traducci-n-a-Java---Estructuras-de-control/tree/main
Fecha de entrega	21/07/2026
Docente	Ing. Carlos Andrés Vargas Ramírez

3. Guía para el desarrollo de cada ejercicio

Elemento	Guía de redacción
Traducción a Java	Debe implementar en Java la lógica solicitada en el enunciado del ejercicio, usando las estructuras de control adecuadas y una sintaxis correcta.
Comentario @author	Todo archivo Java debe iniciar con un comentario de bloque tipo Javadoc que incluya la etiqueta @author seguida del nombre completo del estudiante.
Ejecución en consola	Debe evidenciarse la ejecución real del programa: copiar la salida de la consola o adjuntar una captura de pantalla que muestre la entrada y salida del programa.

4. Desarrollo de los ejercicios

Complete cada uno de los 10 bloques siguientes con la información correspondiente a su ejercicio.

EJERCICIO N.º 1

Enunciado	Crear un método llamado bienvenida() que muestre el nombre de la universidad, el nombre de la materia y el nombre del estudiante. El método debe ser llamado desde main().
Estructura(s) de control aplicada(s)	Estructura secuencial y método sin parámetros y sin retorno.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio1 {

    public static void bienvenida() {
        System.out.println("Universidad Técnica de Machala");
        System.out.println("Materia: Técnicas de Programación");
        System.out.println("Estudiante: Alexis Jesus Muñoz Velez");
    }

    public static void main(String[] args) {
        bienvenida();
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: Universidad Técnica de Machala Materia: Técnicas de Programación Estudiante: Alexis Jesus Muñoz Velez</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El programa contiene el método bienvenida(), que muestra los datos solicitados mediante instrucciones secuenciales. Es un método sin parámetros porque no recibe información y sin retorno porque utiliza void y no devuelve ningún valor. Desde main() se llama al método para ejecutar sus instrucciones.

EJERCICIO N.º 2

Enunciado	Crear un método que muestre todos los números pares comprendidos entre 2 y 100. El método debe ser llamado desde main().
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método sin parámetros y sin retorno, y estructura repetitiva para (for).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio2 {

    public static void mostrarPares() {
        for (int numero = 2; numero <= 100; numero += 2) {
            System.out.println(numero);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        mostrarPares();
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Explicación breve del funcionamiento

El método mostrarPares() utiliza un ciclo for que comienza en 2 y continúa hasta 100. En cada repetición, la variable aumenta de dos en dos mediante `numero += 2`, por lo que solamente se muestran números pares. El método no recibe parámetros ni devuelve valores, y se ejecuta al llamarlo desde `main()`.

EJERCICIO N.º 3

Enunciado	Crear un método llamado saludar(String nombre) que reciba un nombre y muestre un mensaje de bienvenida personalizado.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Estructura secuencial y método con parámetros y sin retorno.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio3 {

    public static void saludar(String nombre) {
        System.out.println("Bienvenido " + nombre + ".");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String nombre;

        System.out.print("Ingrese su nombre: ");
        nombre = sc.nextLine();

        saludar(nombre);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: Ingrese su nombre: Alexis Bienvenido Alexis.</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El programa solicita un nombre desde main() y lo envía al método saludar(). El parámetro nombre permite que el método reciba el texto introducido y lo utilice para mostrar un saludo personalizado. El método no retorna ningún valor porque está declarado con void.

EJERCICIO N.º 4

Enunciado	Crear un método llamado <code>mostrarDatos(String nombre, int edad)</code> que reciba el nombre y la edad de una persona. El método debe mostrar ambos datos e indicar si la persona es mayor o menor de edad.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método con parámetros y sin retorno, y estructura condicional doble (if-else).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio4 {

    public static void mostrarDatos(String nombre, int edad) {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " + edad);

        if (edad >= 18) {
            System.out.println("Es mayor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Es menor de edad.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String nombre;
        int edad;

        System.out.print("Ingrese su nombre: ");
        nombre = sc.nextLine();

        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        edad = sc.nextInt();

        mostrarDatos(nombre, edad);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese su nombre: Alexis
Ingrese su edad: 17
Nombre: Alexis
Edad: 17
Es menor de edad.
```

Explicación breve del funcionamiento	<i>Desde main() se solicitan el nombre y la edad, y ambos valores se envían como parámetros al método mostrarDatos(). Dentro del método se muestran los datos y se utiliza una estructura if-else para comprobar si la edad es mayor o igual a 18. El método no retorna información porque muestra directamente los resultados.</i>
---	---

EJERCICIO N.º 5

Enunciado	Crear un método llamado <i>operaciones(double a, double b)</i> que reciba dos números y muestre su suma, resta, multiplicación y división.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método con parámetros y sin retorno, estructura secuencial y estructura condicional doble (if-else) para validar la división.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio5 {

    public static void operaciones(double a, double b) {
        System.out.println("Suma: " + (a + b));
        System.out.println("Resta: " + (a - b));
        System.out.println("Multiplicación: " + (a * b));

        if (b != 0) {
            System.out.println("División: " + (a / b));
        } else {
            System.out.println("No se puede dividir entre cero.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double numero1;
        double numero2;

        System.out.print("Ingrese el primer número: ");
        numero1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
        numero2 = sc.nextDouble();

        operaciones(numero1, numero2);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el segundo número: 2
Suma: 7.0
Resta: 3.0
Multiplicación: 10.0
División: 2.5
```


Explicación breve del funcionamiento	<i>El programa solicita dos números desde main() y los envía como parámetros al método operaciones(). El método calcula y muestra la suma, la resta y la multiplicación. Antes de realizar la división, la estructura if-else comprueba que el segundo número no sea cero para evitar una división inválida. El método no devuelve valores porque presenta directamente los resultados.</i>
---	---

EJERCICIO N.º 6

Enunciado	Crear un método llamado obtenerNumero() que no reciba parámetros y retorne un número entero aleatorio comprendido entre 1 y 100. Mostrar el número recibido desde main().
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método sin parámetros y con retorno, estructura secuencial y generación de un número aleatorio.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio6 {

    public static int obtenerNumero() {
        int numero;

        numero = (int) (Math.random() * 100) + 1;

        return numero;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int numeroAleatorio;

        numeroAleatorio = obtenerNumero();

        System.out.println("Número aleatorio: "
            + numeroAleatorio);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: Número aleatorio: 3 BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El método obtenerNumero() no recibe parámetros, pero devuelve un número entero mediante return. La expresión Math.random() genera un valor aleatorio, que se transforma para obtener un número comprendido entre 1 y 100. Desde main() se llama al método, se almacena el valor retornado y se muestra en pantalla.

EJERCICIO N.º 7

Enunciado	Crear un método llamado obtenerPI() que no reciba parámetros y retorne el valor 3.1416. Mostrar en main() el valor recibido.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método sin parámetros y con retorno, y estructura secuencial.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio7 {

    public static double obtenerPI() {
        return 3.1416;
    }

    public static void main(String[] args) {
        double pi;

        pi = obtenerPI();

        System.out.println("El valor de PI es: " + pi);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: El valor de PI es: 3.1416 BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El método obtenerPI() no recibe parámetros y retorna el valor 3.1416 mediante la instrucción return. Como el número contiene decimales, el método utiliza el tipo double. Desde main() se llama al método, se almacena el valor recibido en la variable pi y se muestra en pantalla.

EJERCICIO N.º 8

Enunciado	Crear un método llamado <code>calcularArea(double base, double altura)</code> que reciba la base y la altura de un rectángulo y retorne su área. Mostrar el resultado desde <code>main()</code> .
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método con parámetros y con retorno, y estructura secuencial.

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio8 {

    public static double calcularArea(
        double base, double altura) {

        double area;

        area = base * altura;

        return area;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double base;
        double altura;
        double area;

        System.out.print("Ingrese la base: ");
        base = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese la altura: ");
        altura = sc.nextDouble();

        area = calcularArea(base, altura);

        System.out.println("Área del rectángulo: " + area);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese la base: 7.6
Ingrese la altura: 6.7
Área del rectángulo: 50.92
```

Explicación breve del funcionamiento	El programa solicita la base y la altura desde <code>main()</code> y envía ambos valores como parámetros al método <code>calcularArea()</code> . Dentro del método se multiplican la base y la altura.
--------------------------------------	--

	<i>El resultado se devuelve mediante return, se almacena en la variable area y luego se muestra desde main().</i>
--	---

EJERCICIO N.º 9

Enunciado	<i>Crear un método llamado <code>calcularPromedio(double n1, double n2, double n3)</code> que reciba tres notas y retorne el promedio. Desde <code>main()</code>, mostrar el promedio e indicar si el estudiante aprobó con una nota mayor o igual a 7.</i>
Estructura(s) de control aplicada(s)	<i>Método con parámetros y con retorno, estructura secuencial y estructura condicional doble (if-else).</i>

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio9 {

    public static double calcularPromedio(
        double n1, double n2, double n3) {

        double promedio;

        promedio = (n1 + n2 + n3) / 3;

        return promedio;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nota1;
        double nota2;
        double nota3;
        double promedio;

        System.out.print("Ingrese la primera nota: ");
        nota1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese la segunda nota: ");
        nota2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese la tercera nota: ");
        nota3 = sc.nextDouble();

        promedio = calcularPromedio(
            nota1, nota2, nota3);

        System.out.println("Promedio: " + promedio);

        if (promedio >= 7) {
            System.out.println("El estudiante aprobó.");
        } else {
            System.out.println("El estudiante reprobó.");
        }
    }
}
```

```
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese la primera nota: 9.3
Ingrese la segunda nota: 6.3
Ingrese la tercera nota: 10
Promedio: 8.533333333333333
El estudiante aprobó.
```

Explicación breve del funcionamiento	<i>El método calcularPromedio() recibe tres notas como parámetros, las suma y divide el resultado entre 3. Después, retorna el promedio a main(). La estructura if-else comprueba si el promedio es mayor o igual a 7. Si la condición se cumple, indica que el estudiante aprobó; de lo contrario, indica que reprobó.</i>
---	---

EJERCICIO N.º 10

Enunciado	Crear un método llamado mayor(int a, int b) que reciba dos números enteros y retorne el mayor de los dos. Mostrar el resultado desde main().
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método con parámetros y con retorno, y estructura condicional doble (if-else).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio10 {

    public static int mayor(int a, int b) {
        if (a > b) {
            return a;
        } else {
            return b;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero1;
        int numero2;
        int numeroMayor;

        System.out.print("Ingrese el primer número: ");
        numero1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
        numero2 = sc.nextInt();

        numeroMayor = mayor(numero1, numero2);

        System.out.println("El número mayor es: "
            + numeroMayor);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: Ingrese el primer número: 20 Ingrese el segundo número: 15 El número mayor es: 20</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El programa solicita dos números desde main() y los envía como parámetros al método mayor(). Dentro del método, la estructura if-else compara ambos valores. Si el primer número es mayor, retorna el primero; en caso contrario, retorna el segundo. El valor

	<i>recibido se guarda en numeroMayor y se muestra en pantalla. Si los valores son iguales, el método retorna el segundo, que representa el mismo valor.</i>
--	---

EJERCICIO N.º 11

Enunciado	Crear un método llamado <code>esPar(int numero)</code> que reciba un número entero. El método debe retornar <code>true</code> si el número es par y <code>false</code> en caso contrario. Desde <code>main()</code> , mostrar un mensaje dependiendo del resultado recibido.
Estructura(s) de control aplicada(s)	Método con parámetros y con retorno de tipo <code>boolean</code> , y estructura condicional doble (<code>if-else</code>).

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio11 {

    public static boolean esPar(int numero) {
        if (numero % 2 == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        boolean resultado;

        System.out.print("Ingrese un número entero: ");
        numero = sc.nextInt();

        resultado = esPar(numero);

        if (resultado) {
            System.out.println("El número es par.");
        } else {
            System.out.println("El número es impar.");
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

<pre>run: Ingrese un número entero: 3 El número es impar.</pre>	
Explicación breve del funcionamiento	El método <code>esPar()</code> recibe un número entero y utiliza el operador residuo <code>%</code> para comprobar si es divisible entre 2. Si el residuo es cero, retorna <code>true</code> ; de lo contrario, retorna <code>false</code> . Desde <code>main()</code> se guarda el resultado en una variable de tipo <code>boolean</code> y se utiliza una estructura <code>if-else</code> para mostrar si el número es par o impar.

